

9/28 틱택토 실습 보고서

224484 오정호

1. 서론

1. 프로젝트 목적 및 배경: 4주차까지 배운 내용에 대한 실습을 위해 진행
2. 목표: Tic Tac Toe 게임 구현

2. 요구사항

1. 사용자 요구사항: 두 명의 사용자가 번갈아가며 O와 X를 놓기
2. 기능 요구사항
 - ① 누구의 차례인지 출력
 - ② 좌표 입력 받기
 - ③ 입력 받은 좌표 유효성 체크
 - ④ 좌표에 O / X 놓기
 - ⑤ 현재 보드판 출력
 - ⑥ 빙고 시 승자 출력 후 종료
 - ⑦ 모든 칸이 찼으면 종료

3. 설계 및 구현

1. 누구의 차례인지 출력 + 두명의 사용자가 번갈아가며 o와 x를 놓기

```
int k = 0; // 누구 차례인지 체크하기 위한 변수
char currentUser = 'x'; //현재 유저의 돌을 저장하기 위한 문자 변수
while(true){
    //1.누구 차례인지 출력
    switch(k % 2) {
        case 0:
            cout << k%2+1 << "번 유저(x)의 차례입니다 -> ";
            currentUser = 'x';
            break;
        case 1:
            cout << k%2+1 << "번 유저(o)의 차례입니다 -> ";
            currentUser = 'o';
            break;
    }
}
```

k = while문 마지막에 있는 k++을 통해 다음 턴마다 k증가 -> 2로 나눈 나머지가 0과 1 일 때에 따라 번갈아 가며 놓기

currentUser = 현재 사용자의 돌 지정

2. 좌표 입력 받기

//2. 좌표 입력 받기

```
cout << "(x, y) 좌표를 입력하세요: ";  
cin >> x >> y;
```

사용자가 x와 y에 좌표 입력

3. 입력 받은 좌표 유효성 체크

//3. 입력받은 좌표의 유효성 체크

```
if (x >= numCell || y >= numCell){  
    cout << x << ", " << y << ": ";  
    cout << " x와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다." << endl;  
    continue;  
}  
if (board[x][y] != ' '){  
    cout << x << ", " << y << ": 이미 돌이 차있습니다." << endl;  
    continue;  
}
```

x = 좌표 x 값 / y = 좌표 y 값 / numCell = 지정된 가로/세로 칸 개수

1. 사용자가 입력한 좌표가 게임 판을 벗어나는지 if로 체크

2. 사용자가 입력한 좌표에 돌이 이미 있는지 if로 체크

칸을 놓을 수 없는 이유를 출력 후 while문 초반으로 이동

4. 좌표에 O / X 놓기

//4. 입력받은 좌표에 현재 유저의 돌 놓기

```
board[x][y] = currentUser;
```

입력 받은 좌표에 현재 사용자의 돌 저장

5. 현재 보드판 출력

```
//5. 현재 보드 판 출력
for (int i = 0; i < numCell; i++){
    cout << "---|---|---" << endl;
    for (int j = 0; j < numCell; j++){
        cout << board[i][j];
        if(j == numCell - 1){
            break;
        }
        cout << " |";
    }
    cout << endl;
}
cout << "---|---|---" << endl;
```

6. 빙고 시 승자 출력 후 종료

```
//7. 빙고시 승자 출력 후 종료(가로, 세로, 대각선)
bool isWin = false;
//가로 빙고 시
for (int i = 0; i < numCell; i++){
    int j = 0;
    if (board[i][j] != ' ' && board[i][j] == board[i][j+1] && board[i][j+1] == board[i][j+2]){
        cout << "가로에 모두 돌이 놓였습니다!: " << k%2+1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
        cout << "종료합니다";
        isWin = true;
    }
}
//세로 빙고 시
for (int j = 0; j < numCell; j++){
    int i = 0;
    if (board[i][j] != ' ' && board[i][j] == board[i+1][j] && board[i+1][j] == board[i+2][j]){
        cout << "세로에 모두 돌이 놓였습니다!: " << k%2+1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
        cout << "종료합니다";
        isWin = true;
    }
}
if(isWin == true){
    break;
}
//대각선 빙고 시
if (board[0][0] != ' ' && board[0][0] == board[1][1] && board[1][1] == board[2][2]){
    cout << "왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!: " << k%2+1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
    cout << "종료합니다";
    break;
}
if (board[0][2] != ' ' && board[0][2] == board[1][1] && board[1][1] == board[2][0]){
    cout << "오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!: " << k%2+1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
    cout << "종료합니다";
    break;
}
}
```

1. bool 연산자를 false로 초기 지정 후, 가로, 세로 빙고 조건 달성 시 -> 승리 및 종료 텍스트 출력 후 bool 연산자를 true로 지정 -> if문으로 bool이 true이면 게임 종료

2. 2가지 경우의 수 밖에 없는 대각선 빙고 조건 달성 시에도 텍스트 출력 후 종료

7. 모든 칸이 찼으면 종료

```

//6. 모든 칸이 차면 종료
int m = 0; //칸을 확인하기 위한 변수
for (int i = 0; i < numCell; i++){
    for (int j = 0; j < numCell; j++){
        if (board[i][j] != ' '){
            m++;
        }
    }
}
if (m%9 == 0){
    cout << "모든 칸이 다 찹습니다. 종료합니다.";
    break;
}

```

다음 턴마다 m을 0으로 초기화 후, 2중 for문으로 각 좌표에 돌이 있을 경우마다 m이 1씩 증가 -> 다 차면 m이 9가 되고, if문으로 m을 9로 나눈 나머지가 0이면(=m이 9이면) 텍스트 출력 후 종료

4. 테스트

1. 누구의 차례인지 출력 + 두명의 사용자가 번갈아가며 o와 x를 놓기 + 2. 좌표 입력 받기 + 4. 좌표에 O / X 놓기 + 5. 현재 보드판 출력

```

1번 유저(x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 0
---|---|---
x  |   |   |
---|---|---
---|---|---
---|---|---
2번 유저(o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 2 0
---|---|---
x  |   |   |
---|---|---
---|---|---
o  |   |   |
---|---|---

```

3. 입력 받은 좌표 유효성 체크

(1)벗어날 때

1번 유저(x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 3 0
3, 0: x와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다.

(2)이미 있을 때

2번 유저(o)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 0
0, 0: 이미 돌이 차있습니다.

6. 빙고 시 승자 출력 후 종료

(1)가로 빙고

```
1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2
---|---|---
x  |x  |x
---|---|---
   |   |
---|---|---
0  |0  |
---|---|---
가로에 모두 돌이 놓였습니다!: 1번 유저 (x)의 승리입니다!
종료합니다
PS C:\CPP-26-2-project\week5> █
```

(2) 세로 빙고

```
1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 2 0
---|---|---
x  |   |0
---|---|---
x  |   |
---|---|---
x  |   |0
---|---|---
세로에 모두 돌이 놓였습니다!: 1번 유저 (x)의 승리입니다!
종료합니다
```

(3) 대각선 빙고

```
1번 유저 (x)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요: 2 2
---|---|---
x  |   |
---|---|---
   |x  |0
---|---|---
   |0  |x
---|---|---
왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!: 1번 유저 (x)의 승리입니다!
종료합니다
PS C:\CPP-26-2-project\week5> █
```

7. 모든 칸이 찼으면 종료

```
---|---|---
x  |0  |x
---|---|---
0  |x  |0
---|---|---
0  |x  |x
---|---|---
모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다.
PS C:\CPP-26-2-project\week5> █
```

5. 결과 및 결론

1. 프로젝트 결과: Tic Tac Toe 게임을 만들었음
2. 느낀 점 : 실력향상에 도움이 되는 실습이었습니다..